Simulador de Entrevistas Técnicas con IA Generativa

Cristian Fernando Clavijo Morales - 93257

Kevin Andres Nuñez Castaño - 94125

Andres Felipe Rodriguez Guzman - 46439

BOGOTA D.C

A. INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

A1. ¿Qué es IA?

Definición propia

La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la informática que estudia y desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que tradicionalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar, resolver problemas, tomar decisiones y adaptarse a nuevas situaciones. Su objetivo es construir agentes que puedan percibir su entorno y actuar de manera racional para cumplir objetivos específicos.

Definición formal

Según Russell y Norvig (2021), la inteligencia artificial es el estudio de agentes racionales que perciben su entorno mediante sensores y actúan sobre él mediante actuadores con el fin de maximizar la probabilidad de alcanzar sus objetivos.

Diferencia entre IA y software tradicional

El software tradicional funciona mediante reglas explícitas programadas por un desarrollador. Cada posible escenario debe estar previamente definido. En contraste, la IA puede aprender patrones a partir de datos y generalizar a situaciones nuevas que no fueron programadas directamente.

Por ejemplo:

- Un programa tradicional puede validar si una contraseña cumple ciertas reglas.
- Un sistema de IA puede detectar comportamientos sospechosos en intentos de acceso basándose en patrones históricos.

A2. Clasificación de la IA

1. Clasificación por alcance

- **IA estrecha (ANI)**: Diseñada para tareas específicas. Es la forma de IA que existe actualmente.

- **IA general (AGI)**: Capaz de realizar cualquier tarea cognitiva humana (aún no desarrollada).
- **Superinteligencia (ASI)**: Superaría la inteligencia humana (hipotética).

El proyecto propuesto pertenece a la categoría de IA estrecha, ya que está diseñado exclusivamente para simular entrevistas técnicas.

2. Clasificación por enfoque

- **IA simbólica**: Basada en reglas lógicas explícitas.
- **IA basada en Machine Learning**: Aprende patrones estadísticos a partir de datos.
- **IA híbrida**: Combina reglas y modelos de aprendizaje.

El simulador propuesto utiliza un enfoque híbrido: modelos generativos más reglas estructuradas de evaluación.

3. Clasificación por comportamiento del agente

- **Reactiva**: Responde sin memoria interna.
- **Deliberativa**: Analiza información antes de actuar.
- **Basada en objetivos o utilidad**: Optimiza métricas definidas.
- **Multiagente**: Interactúa con otros agentes.

El simulador de entrevistas funciona como un agente deliberativo orientado a objetivos.

A3. Características de un sistema inteligente

Un sistema inteligente presenta las siguientes características:

1. **Autonomía**: Opera sin intervención humana constante.

2. **Percepción**: Interpreta entradas del entorno (respuestas del usuario).
3. **Razonamiento**: Evalúa la calidad técnica de las respuestas.
4. **Aprendizaje**: Puede mejorar mediante ajustes o retroalimentación.
5. **Adaptación**: Ajusta la dificultad según el desempeño del usuario.
6. **Toma de decisiones**: Determina qué pregunta realizar a continuación.
7. **Interacción humano-sistema**: Simula una conversación natural.
8. **Robustez**: Maneja respuestas ambiguas o incompletas.
9. **Explicabilidad**: Proporciona retroalimentación estructurada.
10. **Ética y seguridad**: Evita contenido inapropiado o sesgado.

B. MACHINE LEARNING (ML)

B1. ¿Qué es ML y cómo se relaciona con IA?

Machine Learning (ML) es un subcampo de la Inteligencia Artificial que permite a los sistemas aprender patrones a partir de datos sin ser programados explícitamente con reglas fijas. En lugar de definir cada instrucción manualmente, el sistema identifica relaciones estadísticas en los datos.

La relación entre IA y ML es jerárquica: ML es una técnica dentro del campo más amplio de la IA.

B2. Tipos de Machine Learning

1. Aprendizaje supervisado

Utiliza datos etiquetados. Se emplea en tareas como:

- Clasificación (ej. spam/no spam).

- Regresión (predicción de valores numéricos).

2. Aprendizaje no supervisado

No utiliza etiquetas. Permite:

- Clustering.
- Reducción de dimensionalidad.

3. Aprendizaje por refuerzo

El modelo aprende mediante recompensas y penalizaciones.

4. Auto-supervisado

Aprende representaciones a partir de grandes volúmenes de datos sin etiquetas manuales. Es la base de los modelos de lenguaje actuales.

B3. Conceptos asociados a ML (mínimo 10)

1. **Dataset**: Conjunto de datos utilizado para entrenar un modelo.
2. **Instancia**: Cada ejemplo individual del dataset.
3. **Features**: Variables de entrada.
4. **Label**: Variable objetivo.
5. **Entrenamiento/Validación/Test**: División de datos para entrenar y evaluar.
6. **Overfitting**: Cuando el modelo memoriza los datos de entrenamiento.
7. **Regularización**: Técnica para reducir sobreajuste.
8. **Sesgo-varianza**: Balance entre simplicidad y complejidad del modelo.
9. **Ingeniería de características**: Transformación de variables.
10. **Escalamiento**: Normalización de datos.
11. **Cross-validation**: Evaluación mediante múltiples particiones.

12. **Métricas**: Accuracy, F1-score, MAE, RMSE.

13. **Matriz de confusión**: Evaluación de clasificación.

14. **Data leakage**: Uso indebido de información futura.

15. **Desbalance de clases**: Distribución desigual entre categorías.

C. IA GENERATIVA

C1. ¿Qué es IA generativa?

La IA generativa es una rama de la inteligencia artificial que crea contenido nuevo como texto, código, imágenes o audio. A diferencia del ML predictivo, que clasifica o predice valores, la IA generativa produce contenido original a partir de patrones aprendidos.

En este proyecto, el sistema generará preguntas técnicas y retroalimentación personalizada.

C2. Categorías de IA generativa

1. Modelos Autoregresivos / Transformers (LLM)

Generan texto token por token. Se utilizan en chatbots y generación de código.

2. Modelos de Difusión

Generan imágenes eliminando ruido progresivamente.

3. GAN (Generative Adversarial Networks)

Dos redes compiten (generador vs discriminador).

4. Modelos Multimodales (opcional)

Procesan texto, imagen y audio simultáneamente.

C3. Conceptos asociados (mínimo 10)

1. Token
2. Embeddings
3. Attention
4. Prompt
5. System prompt
6. Temperatura
7. Top-p
8. Ventana de contexto
9. Alucinaciones
10. RAG
11. Fine-tuning
12. LoRA
13. Agentes
14. Tool use
15. Evaluación (factualidad, toxicidad, robustez)

3) PROYECTO DEL EQUIPO

D. PROPUESTA DEL PROYECTO

D1. Problema y objetivo

Problema

Los estudiantes universitarios del área tecnológica enfrentan dificultades para practicar entrevistas técnicas en un entorno realista con retroalimentación inmediata y personalizada.

¿A quién afecta?

- Estudiantes de ingeniería de sistemas.
- Estudiantes de desarrollo de software.
- Recién graduados.
- Personas en búsqueda de su primer empleo tecnológico.

Objetivo general

Desarrollar un simulador de entrevistas técnicas basado en IA generativa que genere preguntas dinámicas, evalúe respuestas del usuario y proporcione retroalimentación estructurada.

Objetivos específicos medibles

- Implementar al menos tres categorías técnicas (Backend, Frontend, Data).
- Evaluar respuestas mediante rúbrica automática.
- Generar feedback estructurado.
- Realizar prueba piloto con estudiantes.

D2. Tipo de solución

Proyecto con IA generativa:

- Chatbot especializado.
- Prompt engineering estructurado.
- Posible implementación de RAG.
- Evaluación automática con modelo de lenguaje.

D3. Dataset

Fuente

Preguntas técnicas obtenidas de fuentes abiertas como:

- Kaggle
- GitHub
- Documentación oficial
- Blogs técnicos

Tipo de datos

Texto.

Tamaño estimado

Entre 500 y 2000 preguntas estructuradas.

Campos

- Categoría
- Nivel
- Pregunta
- Respuesta modelo

Licencia

Uso académico, sin datos personales.

Riesgos

- Sesgo hacia tecnologías populares.
- Información desactualizada.
- Dependencia del modelo generativo.

D4. Algoritmos posibles

1. Prompt engineering estructurado.
2. Arquitectura RAG (embeddings + base vectorial + LLM).
3. Evaluación automática mediante rúbrica.
4. Guardrails y filtros de contenido.
5. Posible fine-tuning ligero (si el tiempo lo permite).

CONCLUSIÓN

El proyecto propone el desarrollo de un simulador inteligente de entrevistas técnicas basado en IA generativa. Combina fundamentos teóricos de inteligencia artificial y machine learning con una aplicación práctica orientada a estudiantes universitarios del área tecnológica. Es un proyecto viable, escalable y adecuado al nivel académico requerido.